

Приложение А Техническое задание

СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой «ПОВТиАС»

_____ В.В. Долгов

« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой «ПОВТиАС»

_____ В.В. Долгов

« ____ » _____ 2026 г.

А.1 Общие сведения

А.1.1 Наименование системы

Полное наименование: «Интерактивная информационная система обучения и проверки навыков программирования».

Краткое наименование: «SupremeCode».

А.1.2 Основание для разработки

Работа выполняется в рамках выпускной квалификационной работы (ВКР) магистра по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия», кафедра «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» ДГТУ.

Тема ВКР: «Проектирование и разработка интерактивной информационной системы обучения и проверки навыков программирования», утверждена приказом ректора № 2818-ЛС-О от «15» мая 2026 г.

А.1.3 Заказчик и разработчик

Заказчик: Кафедра «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» ДГТУ.

Разработчик: Голосуев Данил Витальевич, студент группы МПР21.

Научный руководитель: доцент, канд. техн. наук Долгов В.В.

А.1.4 Плановые сроки начала и окончания работ

Начало работ: 6 апреля 2026 г.

Окончание работ: 13 июня 2026 г.

					ПД.49.0000.000	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		63

- Диск: 10 ГБ свободного пространства;
- ОС: Ubuntu 22.04 LTS или совместимая;
- Среда исполнения: Node.js 22 LTS или выше, JRE 21 или выше;
- Объектное хранилище: MinIO;
- Брокер сообщений: Apache Kafka 4.3.0 или выше;
- СУБД: PostgreSQL 16 или выше.

А.4 Требования к составу работ по разработке

Разработка системы должна включать следующие этапы:

№	Этап	Содержание работ	Результат	Срок
1	Анализ	Исследование предметной области, анализ целевой аудитории, обзор существующих аналогов (LeetCode, CodeWars, HackerRank), формулировка требований	Аналитический раздел ВКР, утверждённое ТЗ	с 06.04.2026 по 11.04.2026
2	Проектирование	Разработка архитектуры (клиент-серверная, REST API), проектирование схемы БД, проектирование UI, описание API-эндпоинтов	Проектный раздел ВКР, макеты, ER-диаграмма, спецификация API	с 12.04.2026 по 16.04.2026
3	Реализация: Backend	Реализация моделей данных, REST API, аутентификации, бизнес-логики	Работающий серверный компонент, описание коллекции запросов	с 17.04.2026 по 25.04.2026
4	Реализация: Frontend	Вёрстка интерфейса, реализация решения задачи, интеграция с API	Работающий клиентский компонент	с 26.04.2026 по 02.05.2026
5	Тестирование	Функциональное тестирование по требованиям из п. 4.1, исправление дефектов	Отчёт о тестировании (перечень тест-кейсов и результатов)	с 03.05.2026 по 07.05.2026
6	Развёртывание	Подготовка Docker-контейнеров, развёртывание локально на компьютере	Доступный по URL работающий прототип	с 08.05.2026 по 24.05.2026
7	Документирование	Оформление пояснительной записки, подготовка презентации и демонстрации	ВКР в окончательной редакции, презентация	с 25.05.2026 по 13.06.2026

А.5 Требования к документированию

По итогам работы должны быть подготовлены следующие документы:

- 1) Пояснительная записка (ПЗ) к ВКР – оформленная в соответствии с требованиями.
- 2) Руководство пользователя – раздел в составе ПЗ или отдельный документ (Приложение), описывающий типовые сценарии работы с системой (регистрация, выбор задачи, решение, проверка, создание задачи) со снимками экрана.
- 4) Руководство по развёртыванию – файл «README.md» в репозитории, содержащий пошаговую инструкцию по запуску приложения (клонирование репозитория, настройка переменных окружения, запуск через Docker Compose).
- 5) Отчёт о тестировании – раздел в составе ПЗ, содержащий перечень тест-кейсов, соответствие требованиям и результаты.